PRM393 / LAB 3

FAP Attendance

Flutter, Firebase và cộng tác nhóm học tập

Ôn Triệu Luân · SE184297 | Cập nhật 03/11/2026

Một lớp học, ba cách truy cập

Dữ liệu nghiệp vụ dùng chung; quyền được kiểm tra ở backend

Giảng viên · Mobile và Desktop

Lịch dạy, điểm danh, điều chỉnh có audit, báo cáo và chia nhóm.

Sinh viên · Web

Xem điểm công bố, xin nghỉ trước buổi học, trao đổi và chia sẻ tệp nhóm.

Backend chung · Apps Script / Sheets

Xác thực tài khoản, kiểm quyền lớp và thành viên; không tin role từ client.

Ba luồng chính và cách phục hồi lỗi

Mở phiên, sửa điểm danh và sổ tay đã có Riverpod ViewModel riêng

Luồng	Thao tác chính	Nhánh lỗi / phục hồi
F01 · Buổi học	Hôm nay → đúng lớp/slot → mở hoặc tiếp tục phiên	Mất phản hồi → kiểm tra lại server trước khi mở tiếp
F02 · Điều chỉnh	Tìm sinh viên → trạng thái + lý do → xác nhận	Giữ lý do khi lỗi; khóa lưu trùng; chờ server xác nhận
F03 · Tiếp nối	Sổ tay theo buổi → tự lưu → tìm lại	Thử tải/lưu lại; giữ bản nhập và thứ tự ghi

MVVM: tách giao diện khỏi tác vụ

Riverpod quản lý busy/error; repository và service thực hiện I/O



Ba ViewModel cho ba luồng chính

SessionOpeningController · AttendanceEditController · NotebookController

Authentication: danh tính trước, quyền sau

Google credential được Firebase xác minh; backend đối chiếu quyền lớp

Đăng nhập qua AuthActionsController

Khóa thao tác trùng; authStateChanges điều hướng sau xác thực.

Hủy, mất mạng và đăng xuất

Hiển thị lỗi; reset cache tài khoản, dừng nhắc và xóa user ID telemetry.

Điều kiện nghiệm thu còn lại

Quay Google chooser / hủy / logout và ảnh Authentication Users trên Console.

Cloud Storage: lưu báo cáo theo chủ sở hữu

Tái sử dụng báo cáo Excel đã có, không bắt buộc đổi sang PDF

reports / {Firebase UID} / report.xlsx

Tiến độ và kết quả rõ ràng

Hiển thị phần trăm upload, URL cuối cùng và lỗi có thể thử lại.

Rules và kiểm thử quyền

Owner đã xác minh email; tối đa 10 MB; chặn user khác, MIME sai và ghi đè.

Giới hạn hiện tại

Rules emulator đã pass; upload cloud và ảnh Storage Console cần xác nhận.

FCM: ba trạng thái ứng dụng

PushPermissionController: kiểm quyền hiện tại và cập nhật khi ứng dụng resume

Trạng thái	Hành vi đã lập trình	Cần chứng minh trên thiết bị
Foreground	Lưu lịch sử và banner trong ứng dụng	Gửi Console → thấy tin và thời gian
Background	Nhận push; chạm để mở route whitelist	Notification tray → đúng màn
Đã đóng	getInitialMessage sau cold launch	Chạm push → auth guard → đúng màn

Hiển thị quyền đã cấp / từ chối; chống mở prompt trùng; lịch sử riêng theo UID.

Analytics: đo các bước có ý nghĩa

Kế hoạch được viết trước instrumentation; không đưa email, tên hoặc MSSV vào event

Sự kiện	Khi nào ghi nhận
login / logout	Firebase xác nhận đăng nhập / đăng xuất
view_teaching_day	Mở không gian giảng dạy
attendance_session_opened	Máy chủ xác nhận mở phiên
attendance_session_closed	Máy chủ xác nhận chốt phiên
attendance_record_updated	Máy chủ xác nhận điều chỉnh
report_upload_completed	Upload Storage hoàn tất

Kế hoạch có hơn 7 event; cần ảnh DebugView cho từng event đã chọn.

Crashlytics: ghi lỗi nhưng vẫn bảo vệ luồng chính

Lỗi đã xử lý, lỗi Flutter và async được thu nhận qua lớp dịch vụ

Ngữ cảnh chẩn đoán có giới hạn

Firebase UID + operation / app_mode; không ghi nội dung chat hoặc raw exception.

Thử nghiệm có kiểm soát

Non-fatal và crash chủ đích chỉ trong vùng demo có cờ bật và xác nhận.

Bằng chứng cần hoàn thiện

Console phải có non-fatal, fatal, user ID và custom key; khởi động lại sau crash.

Remote Config: hai tham số đã publish

Android smoke test xác nhận source của giá trị là Firebase remote

Tham số	Mặc định	Tác động nhìn thấy
subject_updates_enabled	true	Bật / tắt trang Cập nhật
subject_updates_page_size	20	Giới hạn 5–30 bài mỗi lần tải

UI hiển thị nguồn cấu hình và lần tải thành công

Fetch lỗi: thông báo rõ, dùng cache/default · Giờ tải GMT+7 · Cache thường 15 phút.

Cộng tác nhóm: gửi, nhận và xem có xác nhận

Giảng viên chia nhóm; sinh viên chỉ truy cập nhóm đang được phân công

Giờ gửi từ server

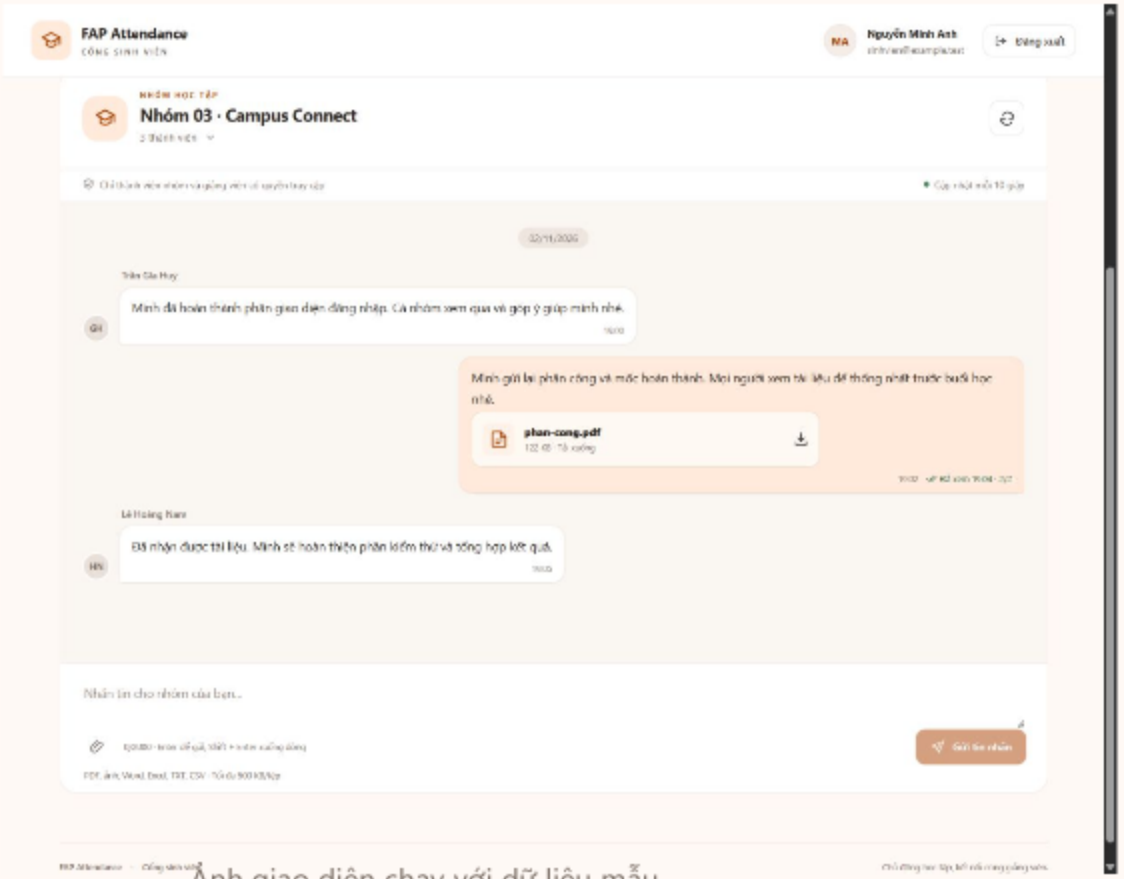
Phân ngày, giờ Việt Nam.

Nhận / xem từ thiết bị

Không suy ra từ việc lưu tin.

Tệp và quyền nhóm

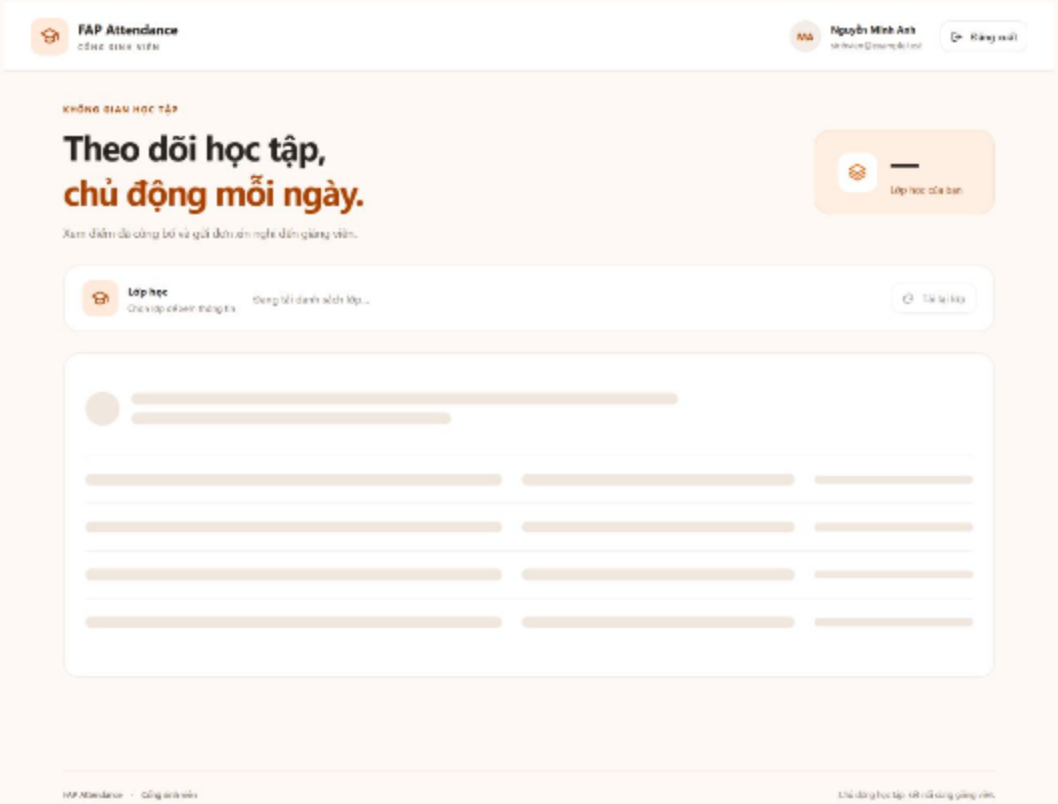
Tối đa 500 KB; kiểm quyền mỗi request.



Ảnh giao diện chạy với dữ liệu mẫu

Loading skeleton và phục hồi khi có lỗi

Khung nội dung xuất hiện ngay, biến mất theo trạng thái request thực



Bao phủ các màn

Khởi tạo, lớp, điểm, xin nghỉ và chat.

Không loading vô hạn

Lỗi chuyển sang thông báo + thử lại.

Truy cập và chuyển động

aria-busy / status; tôn trọng reduced motion.

Kết quả kiểm thử có thể đối chiếu

Mobile cập nhật 03/11: analyzer sạch và APK debug build thành công

Bộ kiểm tra	Kết quả	Phạm vi
Flutter Mobile	251 pass	Unit / widget
Apps Script backend	116 pass	VM, quyền, retry, receipts
Student Web	17 pass	13 UI + 4 migration
Storage Rules	Pass	Owner / MIME / size / overwrite
Android native smoke	1 pass	Remote fetch + SDK native

Backend / web / native: kết quả 02/11 · Chưa thay thế kiểm thử ARTEMIS.

Kết quả và bước hoàn thiện Lab 3

Đã tích hợp sáu SDK Firebase, cải tiến ba luồng và kiểm thử bản Android

Console và Android

Auth, Storage, FCM ba trạng thái, ≥7 event DebugView, Crashlytics và RC trước/sau.

Quy trình kiểm chứng

ARTEMIS ≥10 ca ×3 lần + khám phá 15–30 phút; PR review ≥5 finding / ≥2 nhóm, sửa ≥3 có commit.

Demo và trao đổi

Mở phiên → sửa điểm danh → sổ tay → quyền push → cấu hình cloud.

Cảm ơn thầy và các bạn. Em xin nhận câu hỏi và góp ý.